

Guide d'administration

Protocole FOLFOX-panitumumab

Rédaction : novembre 2018

Révision : juillet 2019 (génotypage DPYD – sections 2.2, 4.1 et 5)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du cancer colorectal métastatique dont la tumeur présente un gène RAS non muté¹⁻⁵.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0 à 1²⁻⁴.

- › Évaluation de l'INESSS (Juin 2016) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Ao%C3%BBt_2016/Vectibix_2016_06.pdf?sword_list%5B0%5D=hypertension&no_cache=1
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (15 novembre 2018) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments-fournis-etablisements.aspx>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole²⁻⁵

Le panitumumab combiné au protocole FOLFOX s'administre aux 2 semaines jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration*2-5

Ordre d'administration	Médicament	Dose	Description
1	Panitumumab	6 mg/kg	› IV soluté; dans volume total de 100 ml de NaCl 0,9 % en 60 min. Si la 1^{ière} dose est bien tolérée, les doses subséquentes peuvent être administrées en 30 min. Les doses > 1000 mg, doivent cependant être administrées sur 90 min (concentration finale maximale : 10 mg/ml)^{1,6}. › Via une pompe à perfusion et une tubulure à faible liaison protéique avec un filtre de 0,22 microns.
2	Acide folinique	400 mg/m ²	› IV soluté dans 500 ml de dextrose 5% sur 2 heures, simultanément en dérivé avec l'oxaliplatine.
	Oxaliplatine**	85 mg/m ²	› IV soluté dans 500 ml de dextrose 5% sur 2 heures.
3	Fluorouracil***	400 mg/m ²	› IV rapide (bolus) sur une période de 2 à 5 minutes.
4	Fluorouracil***	2,4 g/m ²	› IV en perfusion continue de 46 heures via pompe.

Aux 2 semaines jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes.

Prémédication obligatoire : aucune

Considérations spéciales :

- › Ordre d'administration des médicaments en fonction du protocole.
- › Aucune période d'observation n'est recommandé d'emblée.
- › Le fluorouracil et l'oxaliplatine sont incompatibles.
- › L'oxaliplatine est incompatible avec le NaCl.

*L'étude de Douillard (PRIME)⁴ évaluait le panitumumab en association au régime FOLFOX4. Pour des raisons pratiques, seuls les doses et ajustements de l'étude de Schwartzberg (PEAK)² qui évaluait le panitumumab en association avec le régime FOLFOX6-m sont présentés dans ce guide d'administration.

** Dans l'étude PEAK, il était possible de cesser définitivement l'oxaliplatine après un minimum de 8 cycles en cas de neurotoxicité et poursuivre le panitumumab, l'acide folinique et le fluorouracil²⁻³.

*** Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Selon les résultats du génotypage, un ajustement de la dose pourrait être nécessaire (voir [section 4.1 – Effets indésirables](#)).

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antéémétiques :** potentiel émétique modéré (30-90%)⁷
 - Pré-chimiothérapie : Sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV
 - Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 2 et 3. Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.

› **Réactions liées à la perfusion (panitumumab)¹:**

- Rares (3 %) cas de réactions liées à la perfusion ont été rapportés. Dans moins de 1 % des cas, ces réactions étaient considérées sévères. Aucune prémédication n'est requise d'emblée.
- Symptômes légers à modérés (grade 1 ou 2) : réduire la vitesse de perfusion de 50 % pour le reste de cette perfusion. Une prémédication (corticostéroïde et anti-H1) pourrait être ajoutée pour les cycles subséquents selon le jugement clinique (la dexaméthasone utilisée comme antiémétique pourrait être administrée avant le panitumumab).
- Symptômes sévères ou mettant la vie du patient en danger (grade 3 ou 4) : cesser immédiatement la perfusion. Si la réaction est sévère ou persistante, il peut être considéré de cesser le panitumumab de façon permanente.

› **Surveillance des réactions d'hypersensibilité (oxaliplatine)⁸:**

- Bien que peu commune, une hypersensibilité à l'oxaliplatine peut se développer. La littérature parle d'une incidence d'environ 19% et les réactions peuvent être de grade 3 ou 4 chez 1,6% des patients. L'hypersensibilité se développe particulièrement entre la 6^e à la 8^e infusion ([voir section 4.1 – effets indésirables](#)).

› **Surveillance de la neurotoxicité** : aviser le patient est d'une importance majeure.

- Dysesthésie laryngopharyngée possible (2%) se manifestant par une perte de sensibilité du larynx et du pharynx résultant en une SENSATION de difficulté à respirer et à avaler. Cet effet indésirable qui est exacerbé par le froid se produit durant la perfusion ou dans les heures qui la suivent et se résorbe en quelques heures après son apparition. Si cet effet se produit pendant la perfusion, il faut l'arrêter, s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'un bronchospasme, donner un anxiolytique (p. ex. : benzodiazépine) au patient et lorsque les symptômes sont résorbés poursuivre la perfusion au tiers du débit précédent. Cet effet secondaire pourrait être évité en prolongeant la perfusion de l'oxaliplatine à 6 heures au prochain traitement et en évitant la nourriture et les boissons froides pendant 24 heures après la perfusion dès le premier traitement⁹⁻¹⁰.
- **Dysesthésies et/ou paresthésies des extrémités** avec ou sans crampes précipitées ou exacerbées par le froid débutant quelques heures post-perfusion et persistant quelques jours après. Éviter d'exposer les mains et les pieds au froid pendant quelques jours après le traitement⁹⁻¹⁰.

› **Prévention et traitement du rash (panitumumab)^{1, 11-16}**

- En prévention :
 - › Crème hydratante BID sans parfum.
 - › Employer un savon doux pour le corps et le visage. Garder les ongles courts et propres. Laver le corps et les cheveux régulièrement. Éviter d'utiliser des produits contre l'acné parce qu'ils assèchent la peau.
 - › Utiliser une crème solaire (FPS ≥ 30) et un chapeau jusqu'à 2 mois après la dernière dose de panitumumab. Éviter de s'exposer au soleil pendant le traitement et pendant deux mois après l'administration de la dernière dose de panitumumab.
 - › Débuter la veille du panitumumab pour 6 semaines puis réévaluer :
 - Corticostéroïde topique (hydrocortisone 1% crème HS-BID) à appliquer sur le visage, les mains, les pieds, le cou, le dos, la poitrine.

- Antibiotique oral (minocycline 100mg/jour ou doxycycline 100 mg BID). Privilégier la minocycline si possible car moins photosensible que la doxycycline.
- Alternative à la voie orale pour antibiotique en prévention : antibiotique topique (clindamycine 1% crème ou lotion BID)

o En traitement :

- › Poursuivre les mesures préventives.
- › L'ajout d'un antibiotique topique (clindamycine, métronidazole) si non déjà reçu est à considérer pour une éruption légère à modérée malgré une prophylaxie adéquate.
- › L'ajout ou la substitution d'un corticostéroïde topique de puissance plus élevée que celui utilisé en prophylaxie peut s'avérer utile dans le cas d'éruptions légères à modérées.
- › L'ajout d'un antihistaminique oral peut également être considéré pour les éruptions cutanées légères à modérées ou en cas de prurit.
- › Dans le cas d'une toxicité sévère ayant un impact sur les activités de la vie quotidienne, un traitement avec corticostéroïde systémique peut être nécessaire ainsi qu'une interruption de traitement et/ou une réduction de dose ([voir section 3.5 – Ajustement des doses de panitumumab selon la toxicité dermatologique](#)).

› **Surveillance du magnésium (panitumumab) :**

- o L'hypomagnésémie peut se manifester plusieurs jours ou mois après l'instauration du traitement et persister jusqu'à deux mois après le traitement. Jusqu'à 39% des patients présenteront une hypomagnésémie. Elle peut être accompagnée d'hypocalcémie et d'hypokaliémie. Un suivi régulier du magnésium, potassium et calcium est conseillé pendant le traitement et jusqu'à deux mois après le traitement selon le jugement clinique. Des suppléments *per os* ou intraveineux sont recommandés selon le degré du déficit en électrolytes¹.

› **Surveillance des diarrhées¹⁵:**

- o Hydratation orale.
- o Pour des diarrhées de grade 1 ou 2, le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
- o En cas de diarrhées graves (grade 3 ou 4) ou persistantes, le lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux deux heures) peut s'avérer utile.

› **Surveillance de la mucosite^{6, 17} :**

- o Hygiène buccale prioritaire.
- o Utilisation des gargarismes (voir le guide « Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées » disponible dans le site www.geoq.info).
- o La cryothérapie est contre-indiquée étant donnée la dysesthésie laryngopharyngée qui peut être exacerbée par le froid avec l'oxaliplatine.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{1,6}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Panitumumab	Aucun ajustement recommandé, n'a pas été étudié en insuffisance rénale.
Oxaliplatine	Clcr $\geq$ 30 ml/min: aucun ajustement requis* Clcr < 30 ml/min : ne pas administrer
Acide folinique	Aucun ajustement requis
Fluorouracil	Aucun ajustement requis

*Une étude comportant un nombre limité de patients (n=37) ayant une Clcr entre 20-59 ml/min a démontré que ces derniers avaient bien toléré l'oxaliplatine qui était administrée aux 3 semaines à des doses variant de 80-130 mg/m^{2,18}. Par contre, la monographie de produit américaine rapporte qu'avec une dose de 65 mg/m², l'aire sous la courbe de l'oxaliplatine est augmentée de 342 % pour les patients avec Clcr < 30 ml/min¹⁹.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{1,6}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Panitumumab	Aucun ajustement recommandé, non étudié en insuffisance hépatique.
Oxaliplatine	Aucun ajustement requis
Acide folinique	Aucun ajustement requis
Fluorouracil	Bilirubine > 85 µmol/L : omettre

3.3. Niveaux de doses^{2,3}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau - 2
Panitumumab	6 mg/kg	4,8 mg/kg	3,6 mg/kg
Oxaliplatine	85 mg/m ²	65 mg/m ²	50 mg/m ²
Acide folinique	400 mg/m ²	400 mg/m ²	400 mg/m ²
Fluorouracil bolus	400 mg/m ²	320 mg/m ²	240 mg/m ²
Fluorouracil perfusion continue	2400 mg/m ²	1900 mg/m ²	1500 mg/m ²

3.4. Ajustement des doses d'oxaliplatine et de fluorouracil selon la toxicité hématologique*²⁻⁵

Grade	Neutrophiles (X10 ⁹ /L)	ou	Plaquettes (X10 ⁹ /L)	Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent	Au début d'un cycle
1	≥ 1,5		≥ 75	Maintenir le niveau de dose	Le cycle peut débuter lorsque les neutrophiles sont ≥ 1,5** X 10 ⁹ /L et les plaquettes sont ≥ 75 X10 ⁹ /L. Sinon, retarder le traitement, faire des FSC hebdomadaires et ajuster la dose selon les valeurs les plus faibles obtenues lors des FSC.
2	1-1,49		50-74	Maintenir le niveau de dose	
3	0,5-0,99		25-49	Diminuer d'un niveau de dose	
4	< 0,5		< 25	Diminuer d'un niveau de dose**	
Neutropénie fébrile				Diminuer d'un niveau de dose	Si le traitement est retardé de plus de 2 semaines en raison d'une neutropénie, considérer l'utilisation de filgrastim.

Selon échelle NCI CTCAE version 3.0

* Aucun ajustement requis pour le panitumumab.

** Bien que plusieurs études utilisaient un seuil de décompte absolu des neutrophiles de 1,5 X 10⁹/L, l'étude PRIME utilisait un seuil de 1,0 x10⁹/L⁴. **La plupart des cliniciens et regroupements d'experts utilisent maintenant un seuil de 1,0 à 1,2 X 10⁹/L.**

*** La plupart des cliniciens recommandent d'omettre le bolus de 5FU en cas de neutropénie de grade 4 (ces recommandations sont basées sur un consensus d'experts), tout en maintenant la perfusion d'acide folinique.

3.5. Ajustement des doses de panitumumab selon la toxicité dermatologique¹⁻⁵

Toxicité dermatologique	Ajustement posologique recommandé		
Grade 1 ou 2	Instaurer ou optimiser les mesures de traitement du rash. Aucun ajustement de dose requis.		
Grade 3 et plus ou intolérable	Apparition	Action	Ajustement de la dose
	1 ^{ière}	Interrompre le panitumumab pour 1 ou 2 doses.	Si amélioration (grade < 3), redébuter panitumumab à 100% de la dose. Sinon arrêter définitivement le traitement.
	2 ^{ième}	Interrompre le panitumumab pour 1 ou 2 doses.	Si amélioration (grade < 3), redébuter panitumumab au niveau de dose - 1. Sinon arrêter définitivement le traitement.
	3 ^{ième}	Interrompre le panitumumab pour 1 ou 2 doses	Si amélioration (grade < 3), redébuter panitumumab au niveau de dose -2. Sinon arrêter définitivement le traitement.
	4 ^{ième}	Arrêt définitif	----

Selon l'échelle CTCAE, version 3.0

3.6. Ajustement des doses d'oxaliplatine en cas de neurotoxicité* adapté de 2-5

Grade	Neurotoxicité	Durée de la toxicité		
		1 à 7 jours	> 7 jours	Persiste entre les cycles
1	Paresthésies/dysesthésies qui n'interfèrent pas avec les fonctions	Maintenir le niveau de dose		
2	Paresthésies/dysesthésies qui interfèrent avec les fonctions mais n'affectent pas les activités de la vie quotidienne (AVQ)	Maintenir le niveau de dose	Maintenir le niveau de dose ou envisager diminuer d'un niveau de dose	Diminution d'un niveau de dose
3	Paresthésies/dysesthésies avec douleurs ou diminution des fonctions qui affectent les activités de la vie quotidienne (AVQ)	1 ^{ère} incidence : diminuer d'un niveau de dose 2 ^e incidence : diminuer d'un niveau de dose supplémentaire ou envisager cesser l'oxaliplatine		Cesser l'oxaliplatine
4	Paresthésies/dysesthésies persistantes et incapacitantes ou qui peuvent être mortelles	Cesser l'oxaliplatine		
	TOXICITE AIGUE : Dysesthésie laryngopharyngée (durant ou dans les 2 heures suivant la perfusion)	Prolonger la perfusion d'oxaliplatine à 6h au prochain traitement.		

Selon l'échelle CTCAE, version 3.0

* Dans l'étude PEAK, il était possible de cesser définitivement l'oxaliplatine après un minimum de 8 cycles en cas de neurotoxicité et poursuivre le panitumumab, l'acide folinique et le fluorouracil²⁻³.

3.7. Ajustement des doses d'oxaliplatine et de fluorouracil en cas de diarrhée ^{adapté de 2-5}

Grade	Diarrhée	Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent		Au début d'un cycle
		Oxaliplatine	Fluorouracil	
1	Augmentation de 2-3 selles par jour, ou légère augmentation du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie	Maintenir le niveau de dose		Retarder le traitement d'une semaine si diarrhée de grade ≥ 2 dans les 24 heures précédant le début du cycle. Réduire la dose selon le niveau de toxicité rencontré au cours du cycle précédent.
2	Augmentation de 4-6 selles, ou selles nocturnes ou légère augmentation du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie	Maintenir le niveau de dose		
3	Augmentation de 7-9 selles par jour ou incontinence : malabsorption, augmentation sévère du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie	Maintenir le niveau de dose	Diminuer d'un niveau de dose	
4	Augmentation de 10 ou plus selles par jour ou diarrhées sanguinolentes ou selles liquides sanguinolentes dans le sac de colostomie ou volume de selles liquides nécessitant un support parentéral; déshydratation	Diminuer d'un niveau de dose		

Selon l'échelle CTCAE, version 3.0

3.8. Ajustement des doses de fluorouracil en cas de mucosité^{adapté de 2-5}

Grade	Mucosite	Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent	Au début d'un cycle
1	Érythème indolore ; symptômes légers ; diète normale	Maintenir le niveau de dose	Retarder le traitement d'une semaine si mucosite de grade ≥ 2 dans les 24 heures précédant le début du cycle. Réduire la dose selon le niveau de toxicité rencontré au cours du cycle précédent.
2	Érythème douloureux ; ulcères éparses ou pseudomembranes ; capacité de manger et avaler une diète adaptée	Maintenir le niveau de dose	
3	Érythème douloureux ; ulcères confluents ou pseudomembranes ; saignement avec trauma mineur ; incapacité de s'alimenter ou de s'hydrater par voie orale adéquatement	Diminuer d'un niveau de dose	
4	Nécrose des muqueuses ; saignement spontané significatif ; conséquences menaçant pronostic vital	Diminuer de deux niveaux de dose*	

Selon l'échelle CTCAE, version 3.0

*Recommandation basée sur un consensus d'expert

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La neutropénie et la thrombocytopénie peuvent être dose limitante avec le protocole FOLFOX et nécessiter des ajustements de dose ([voir section 3.4 – Ajustement selon toxicité hématologique](#)).

Les **nausées et vomissements** sont fréquents et nécessitent une prémédication ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Les **réactions cutanées** sont l'effet indésirable le plus commun (91 %) du panitumumab. Elles sont habituellement d'intensité légère à modérée, mais peuvent être sévères (grade 3) dans 12 % des cas. Ces réactions surviennent environ 10 jours après le début du traitement et se présentent le plus fréquemment par un érythème, une dermatite acnéiforme et un prurit. Elles apparaissent surtout sur le visage, le haut du dos et la poitrine, mais les extrémités peuvent aussi être touchées. Une

paronychie peut également survenir. Rarement, des réactions sévères, telles la fasciite nécrosante et un sepsis sont survenues. Si cela survient, le traitement avec le panitumumab doit être interrompu. En cas de réaction cutanée de grade 3, le panitumumab doit être interrompu et la dose doit être ajustée ([voir section 3.5 - Ajustement des doses selon la toxicité dermatologique](#)). Des mesures non-pharmacologiques et pharmacologiques sont essentielles tant dans la prophylaxie que le traitement des réactions cutanées ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))¹.

Des **réactions liées à la perfusion** survenant dans les premières 24 heures après le panitumumab ont été rapportées dans 3 % des cas. Elles se manifestent par des frissons, de la fièvre, de la dyspnée et sont habituellement d'intensité légère. De plus, un cas d'angioœdème fatal est survenu plus de 24 heures après le traitement ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))¹.

Bien que peu commune, une **hypersensibilité à l'oxaliplatine** peut se développer. L'hypersensibilité de grade 1 ou 2 à l'oxaliplatine se présentera surtout par de l'érythème au niveau de la paume des mains et la plante des pieds alors que les réactions de grade 3 sont caractérisées par de l'urticaire, le gonflement du visage, l'érythrodermie diffuse et des bronchospasmes pouvant rarement évoluer vers un choc anaphylactique. Les symptômes apparaissent pendant ou dans les heures suivant la perfusion. En cas d'hypersensibilité, un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant: [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#)⁸.

La **neurotoxicité** dose-limitante et cumulative peut survenir suite à l'administration de doses cumulatives de 780-850 mg/m² d'oxaliplatine chez 10-15% des patients²⁰. Si des troubles fonctionnels de la motricité fine apparaissent, la dose d'oxaliplatine doit être ajustée, et parfois cessée ([voir section 3.6 – Ajustement des doses d'oxaliplatine en cas de neurotoxicité](#)). À l'arrêt du traitement les symptômes s'améliorent dans la majorité des cas et disparaissent en quelques mois. Aucun traitement n'a été démontré efficace pour prévenir la neurotoxicité associée à l'oxaliplatine²¹.

La **mucosite** est un élément important à surveiller ([voir section 3.8 – Ajustement des doses de fluorouracil en cas de mucosite](#)). Il ne faut cependant pas faire croquer de glace en prévention de cette dernière en raison de la dysesthésie laryngo-pharyngée possible avec l'oxaliplatine.

La **diarrhée** est un effet dose-limitant ([voir section 3.7 – Ajustement des doses d'oxaliplatine et de fluorouracil en cas de diarrhée](#)). L'utilisation de lopéramide peut être requise ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

L'alopecie est fréquente mais partielle (grade 1-2 principalement)^{2, 4}.

Des cas d'**hypomagnésémie** ont été rapportés dans 39 % des cas. Elle est habituellement d'intensité légère, mais peut parfois être sévère (5 %). Des cas d'hypocalcémie et d'hypokaliémie ont été rapportés également. Il est important de faire un suivi approprié des électrolytes ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))¹.

L'érythrodysesthésie palmo-plantaire peut survenir. Les mesures préventives de base sont recommandées (p.ex. crème hydratante).

Des **troubles ophtalmiques** sont possibles (associés au fluorouracil) : larmolement excessif, prurit (traiter avec glace, larmes artificielles, cromoglycate sodique)²² et conjonctivite (traiter avec corticostéroïde ophtalmique). Le panitumumab peut également occasionner des troubles ophtalmiques tels que sécheresse oculaire, hyperémie de la paupière, blépharite et conjonctivite

chez 15% des patients^{16,23}. Ces réactions surviennent environ 15 jours après le début du traitement²³. En cas de sécheresse oculaire, les larmes artificielles sont recommandées. Pour les cas modérés à sévères, un anti-inflammatoire ophtalmique pourrait être tenté. En cas de blépharite sévère, un antibiotique tel que la doxycycline peut être nécessaire¹⁶. De rares cas de **kératite** et kératite ulcéreuse sont survenus avec le panitumumab. Un patient présentant des symptômes oculaires sévères doit être évalué sans tarder¹.

Le fluorouracil peut entraîner de la **cardiotoxicité** soit : des modifications à l'ECG, de l'angine de poitrine, un infarctus du myocarde, un œdème pulmonaire aigu, des arythmies, etc. Un vasospasme coronarien pourrait être à l'origine de cette cardiotoxicité. Bien que la plupart des patients qui développent une cardiotoxicité au fluorouracil n'aient pas de problèmes cardiaques à la base, les antécédents de maladie cardiaque pourraient être un facteur de risque²⁴.

Déficiencia enzymatique en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD)

Certains extraits sont tirés intégralement du document de l'INESSS²⁸ : Une chimiothérapie à base de fluorouracil ou de capécitabine peut causer des toxicités sévères, parfois mortelles (0,5 à 1 %). Une des causes de cette toxicité peut être la déficiencia en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD, protéine), l'enzyme responsable de la première étape de dégradation des fluoropyrimidines. La présence de variations génétiques au niveau de la dihydropyrimidine déshydrogénase (*DPYD*, gène) est associée à une réduction de l'activité enzymatique DPD et augmente le risque de toxicités sévères induites par une dose standard de fluoropyrimidines. En présence d'une variation génétique (mutation) de la *DPYD*, des ajustements de la dose initiale de fluoropyrimidines sont recommandés selon le génotype *DPYD* identifié (se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#)). Lors des cycles de traitement subséquents, la dose initiale recommandée doit être réajustée en fonction de la tolérance de chaque patient afin d'éviter que le traitement ne soit administré à une dose non optimale²⁸.

Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Il est pertinent d'effectuer le dépistage *DPYD* seulement avant la première exposition à vie à une fluoropyrimidine.

L'oxaliplatine et le fluorouracil sont **irritants** lors d'extravasation²⁵. Cependant il y a eu quelques cas de nécroses sévères rapportées suite à l'extravasation de l'oxaliplatine²⁶⁻²⁷. Le panitumumab est **non-irritant**²⁵.

Tableau des effets indésirables page suivante.

Tableau des effets indésirables^{2, 4}

	Étude PEAK* n = 139		Étude PRIME** n = 649
Effets indésirables	Tout grade (%)	Grade 3-4 (%)	Grade 3-4 (%)
Désordres dermatologiques	97	32	36
Neutropénie	nd	nd	42
Nausées	54	1	nd
Diarrhées	nd	nd	18
Désordres neurologiques	nd	nd	16
Hypomagnésémie	41	7	6
Diminution de l'appétit	40	5	nd
Fatigue	36	11	9
Inflammation des muqueuses	35	7	nd
Stomatite	34	5	9
Hypokaliémie	27	11	10
Thrombocytopénie	24	1	nd
Perte de poids	22	1	nd
Paronychie	18	1	3
Pyrexie	16	< 1	nd
Déshydratation	14	4	nd
Conjonctivite	12	0	nd

Version CTCAE 3.0

nd : non disponible

* L'étude PEAK rapporte seulement les effets secondaires qui sont différents de 5% ou plus du bras comparateur, donc les effets secondaires ne sont pas tous rapportés.

** L'étude PRIME rapporte seulement les effets secondaires de grade 3 et 4.

4.2. Interactions cliniquement significatives^{6, 10, 23}

L'**oxaliplatine** n'est pas métabolisée par les cytochromes.

Le **fluorouracil** est un inhibiteur faible du CYP 450 2C9.

L'**acide folinique** n'est pas métabolisé par les cytochromes.

À ce jour, aucune interaction cliniquement significative n'a été identifiée avec le **panitumumab**¹.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Metronidazole	Fluorouracil	↑ des concentrations sériques du fluorouracil par ↓ de son élimination. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, surveiller les toxicités (hématologiques et gastro-intestinales) du fluorouracil.
Phénytoïne	Fluorouracil, Oxaliplatine	↑ des concentrations sériques de phénytoïne par le fluorouracil ↓ des concentrations sériques de phénytoïne par l'oxaliplatine <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques de phénytoïne et les signes et symptômes de toxicité de la phénytoïne (ataxie, hyperréflexie, nystagmus, tremblements).
Vaccins vivants	Fluorouracil, Oxaliplatine	Possibilité d'infection sévère, voir même fatale chez patient immunosupprimé. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué. Attendre au moins 3 mois post-chimiothérapie avant d'administrer un vaccin vivant.
Warfarine	Fluorouracil	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement le RNI et les saignements.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	Génotypage <i>DPYD</i> * FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, créatinine, électrolytes (magnésium)
Avant chaque traitement (maximum 48 heures avant)	FSC, bilirubine totale, créatinine, électrolytes (magnésium jusqu'à 8 semaines suivant la fin du traitement)

*En présence d'une variation génétique identifiée, se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#) pour la conduite à tenir.

5. Références

1. Amgen. Monographie de panitumumab (Vectibix®). Mississauga, Ontario. 5 avril 2017.
2. Schwartzberg LS, Rivera F, Karthaus M, Fasola G, Canon J-L, Hecht JR et coll. PEAK: A randomized, multicenter phase II study of Panitumumab plus modified Fluorouracil, Leucovorin and Oxaliplatin (mFOLFOX6) or Bevacizumab plus mFOLFOX6 in patients with previously untreated, unresectable, wild-type KRAS Exon 2 metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2014; 32: 2240-7.
3. Protocole de : Schwartzberg LS, Rivera F, Karthaus M, Fasola G, Canon J-L, Hecht JR et coll. PEAK: A randomized, multicenter phase II study of Panitumumab plus modified Fluorouracil, Leucovorin and Oxaliplatin (mFOLFOX6) or Bevacizumab plus mFOLFOX6 in patients with previously untreated, unresectable, wild-type KRAS Exon 2 metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2014; 32: 2240-7.
4. Douillard J-Y, Siena S, Cassidy J, Tabernero J, Burkes R, Barugel M et coll. Randomized, phase III trial of Panitumumab with infusional Fluorouracil, Leucovorin and Oxaliplatin (FOLFOX4) versus FOLFOX4 alone as first-line treatment in patients with previously untreated metastatic colorectal cancer: The PRIME study. J Clin Oncol 2010; 28:4697-705.
5. Protocole de : Douillard J-Y, Siena S, Cassidy J, Tabernero J, Burkes R, Barugel M et coll. Randomized, phase III trial of Panitumumab with infusional Fluorouracil, Leucovorin and Oxaliplatin (FOLFOX4) versus FOLFOX4 alone as first-line treatment in patients with previously untreated metastatic colorectal cancer: The PRIME study. J Clin Oncol 2010; 28:4697-705.
6. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 28 octobre 2018.
7. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf).
8. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf).
9. Culy C, Clemett D, Wiseman LR. Oxaliplatin. A review of its pharmacological properties and clinical efficacy in metastatic colorectal cancer and its potential in others malignancies. Drugs 2000; 60(4): 895-924.
10. Pfizer Canada. Monographie d'Oxaliplatine. Kirkland, Québec. 31 Mai 2017.
11. Marie-Hélène Mailhot. La prise en charge des toxicités cutanées induites par les inhibiteurs des récepteurs du facteur de croissance épidermique. Pharmactuel 2012; 45(4) : 246-260.
12. Lacouture ME, Anadkat MJ, Bensadoun RJ et coll. Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of EGFR inhibitor-associated dermatologic toxicities. Support Care Cancer. 2011; 19: 1079-95.
13. Holfheinz RD, Segaert S, Safont MJ, Demonty G, Prenen H. Management of adverse events during treatment of gastrointestinal cancers with epidermal growth factor inhibitors. Crit Rev Oncol. 2017; 114: 102-113.

14. Lacouture ME, Mitchell EP, Piperdi B, Pillai MV, Shearer H, Iannotti N et coll. Skin Toxicity Evaluation Protocol With Panitumumab (STEPP), a Phase-II, Open-Label, Randomized Trial Evaluating the Impact of a Pre-Emptive Skin Treatment Regimen on Skin Toxicities and Quality of Life in Patients With Metastatic Colorectal Cancer. *J Clin Oncol*. 2010; 28: 1351-57.
15. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 17 septembre 2012, disponible à l'adresse: www.geog.info.
16. Lacouture ME, Anadkat M, Jatoi A, Garawin T, Bohac C, Mitchell E. Dermatologic toxicity occurring during anti-EGFR monoclonal inhibitor therapy in patients with metastatic colorectal cancer : A systematic review. *Clin Colorectal Cancer*. 2018 ;17(2) :85-96.
17. Lalla RV, Bowen J, Barasch, Elting L, Epstein J, Keefe DM, et coll. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of Mucositis secondary to cancer therapy. *Cancer* 2014;120: 1453-61.
18. Takimoto CH, Remick SC, Sharma S, Mani S, Ramanathan RK, Doroshow JH. Administration of oxaliplatin to patients with renal dysfunction : a preliminary report of the national cancer institute organ dysfunction working group. *Semin Oncol* 2003;30 :20-25.
19. Sanofi-Aventis U.S. LLC. Eloxatin Prescribing Information. Bridgewater, NJ, USA. October 2015.
20. Saif MW, Reardon J. Management of oxaliplatin-induced peripheral neuropathy. *Ther Clin Risk Manag*. 2005; 4: 249-258.
21. Loprinzi CL, Qin R, Dakhil SR, Fehrenbacher L, Flynn KA, Atherton P, et coll. Phase III randomized, placebo-controlled, double-blind study of intravenous calcium and magnesium to prevent oxaliplatin-induced sensory neurotoxicity (N08CB/Alliance). *J Clin Oncol*. 2014;32(10):997-1005.
22. Arseneault Y. Une toxicité oculaire associée au 5-Fluorouracil (Aduvix). *Québec Pharmacie* 1999; 46(7): 694-6.
23. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 28 octobre 2018).
24. Sorrentino MF, Kim J, Foderaro AE, Truesdell AG. 5-fluorouracil induced cardiotoxicity: review of the literature. *Cardiol J*. 2012; 19(5):453-8.
25. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extrasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extrasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf
26. Baur M, Kienzer HR, Rath T, Dittrich C. Extravasation of Oxaliplatin (Eloxatin ®) - Clinical Course. *Onkologie* 2000 ; 23(5) :468-471.
27. Kretzschmar A, Thuss-Patience PC, Pink D, et coll : Extravasations of Oxaliplatin. *Proceedings of ASCO Vol 21*, 2002, p. 270b. Abstract no 2900.
28. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Traitements à base de fluoropyrimidines : Meilleures stratégies pour réduire le risque de toxicités sévères causées par une déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase. Rapport rédigé par Mélanie Béland. Québec, Qc : INESSS; mars 2019. 124 p. Disponible à l'adresse : https://www.INESSS.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_DPYD_Traitements.pdf